UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER 3

Département de MIASHS - UFR VI

# Gestion de Projet

# « Organisation de Recherche sur le Cancer du Poumon »

*présenté par :*

Mélissa BOCCACCIO (22400372)

Maxime BOUTEYRE (22313124)

Camille SEVEYRAT (22303443)

*réalisé sous la direction de :*

Michel-Picque Théodore

Patel Namrata

DECEMBRE 2025

**1. Introduction et Objectifs** **3**
Présentation du Problème 3
Objectifs du Projet : 3
**2. Méthodologie et Organisation** **4**
Choix de la méthodologie : L'approche Kanban (méthode agile) 4
Organisation de l'équipe 4
Planning et gestion du temps 5
**3. Analyse des Besoins et Spécifications** **5**
Recueil des besoins et Personas 5
Spécifications fonctionnelles : De l'idée à l'outil 6
A. Le Test de Positionnement (Le parcours de Laurent) 6
B. L'Analyse Statistique (Le support de Tom et Louise) 7
C. Les contenus informatifs 7
Maquettes 7
A. Charte graphique et ambiance 8
B. Une interface épurée pour une accessibilité maximale 8
**4. Modélisation des Données** **9**
**5. Gestion des données** **10**
Préparation et nettoyage des données 10
Exploitation des données dans le site 11
Bibliothèques Python utilisées 11
Intégration et limites des visualisations 12
**6. Architecture et implémentation du site** **12**
Structure générale de navigation 12
Organisation des pages et fonctionnalités 13
Choix techniques et stack utilisée 13
Travail collaboratif et gestion du code 14
**7. Gestion des Risques et Difficultés** **14**
Révision et amélioration des bases de données 14
Adaptations techniques et optimisations des visualisations 15
Amélioration de l'expérience utilisateur et interactivité 16
Démarche proactive et organisation 16
**8. Bilan, Évaluation et Perspectives** **16**
Bilan du Projet 16
Difficultés rencontrées : 17
Perspectives d'Évolution 17
**Annexe** **18**

# Partie I : Contexte et Planification

## 1. Introduction et Objectifs

Notre projet s'inscrit dans une démarche de santé publique majeure. Face à l'ampleur du cancer du poumon, première cause de mortalité par cancer chez les hommes comme chez les femmes selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'initiative vise à combler le fossé entre la connaissance scientifique et la sensibilisation citoyenne à travers un outil numérique interactif et pédagogique. Chaque année, ce cancer est responsable d'environ 1,3 million de décès dans le monde, et près d'un adulte sur cinq reste dépendant du tabac.

**Présentation du Problème**

Malgré les campagnes de sensibilisation existantes, le cancer du poumon demeure le cancer le plus mortel en France et touche plus de deux millions de personnes chaque année dans le monde. Le paradoxe est frappant : bien que les dangers soient globalement connus, la prévalence de la maladie ne diminue pas.

Plusieurs obstacles expliquent cette situation :

- **La méconnaissance des facteurs de risques multiples :** Si le tabac est identifié comme la cause principale, d'autres facteurs comme la pollution de l'air, notamment les particules fines PM2,5, ou les prédispositions génétiques restent moins connus du grand public. La pollution atmosphérique, reconnue comme cancérogène depuis 2013, tend à s'aggraver dans de nombreuses zones.
- **L'accessibilité de l'information :** Les données scientifiques sont souvent complexes ou dispersées, ce qui rend la prévention difficile à appréhender.
- **Le besoin de personnalisation :** Il manque des outils permettant à l'individu de se projeter personnellement dans sa propre évaluation des risques pour adopter des comportements préventifs adaptés.
- **Sensibilisation aux symptômes et dépistage :** Certains facteurs échappent au contrôle individuel, soulignant l'importance de connaître les principaux signes pour une prise en charge précoce.

**Objectifs du Projet :**

L'objectif principal est de sensibiliser et de prévenir le grand public grâce à un site web interactif, clair et attractif. Le projet vise à rendre l'information accessible, compréhensible et engageante, en se distinguant des sites existants souvent trop techniques ou chargés en informations.

Le projet livrera concrètement les modules suivants :

1. **Une plateforme d'information pédagogique :** Des pages structurées détaillant les mécanismes du cancer et l'impact précis des différents facteurs (tabac, environnement, génétique).
2. **Un centre de données interactif :** Une section dédiée aux statistiques mondiales et nationales, utilisant des graphiques dynamiques issus de bases de données fiables pour visualiser l'évolution du cancer du poumon et la pollution aux particules fines.
3. **Un outil d'auto-évaluation innovant :** Un module de test interactif permettant à l'utilisateur d'évaluer sa propre susceptibilité face à la maladie en fonction de son mode de vie et de son environnement, débouchant sur des conseils personnalisés.

## 2. Méthodologie et Organisation

**Choix de la méthodologie : L'approche Kanban (méthode agile)**

Concernant la gestion de ce projet, nous avons décidé de suivre la méthode Agile, et plus précisément la méthode Kanban. Ce choix nous a permis d'être cohérent avec les attentes pédagogiques du cours, car elle nous avait été présentée en séances, tout en assurant le suivi visuel et flexible de nos tâches.

Très tôt dans le lancement du projet, nous avons établi la Roadmap sur GitHub. Elle a servi de fil conducteur lors de la conception. Plutôt que de rester figés sur un plan rigide, cette approche nous a permis de déposer nos fichiers sur la plateforme dès la fin de leur création et de valider les étapes au fur et à mesure de leur réalisation. Cette souplesse a été essentielle pour ajuster nos priorités en temps réel et pouvoir constater l'état d'avancement du projet.

**Organisation de l'équipe**

Bien que nous ayons tous fait preuve de polyvalence en intervenant chacun sur les différentes parties du code pour s'entraider, nous avons défini des pôles de responsabilité ciblée pour garantir l'efficacité du groupe :

- Maxime a travaillé sur la dimension informative et préventive du site. Il a veillé à la pertinence du contenu proposé aux utilisateurs.
- Mélissa s'est concentrée sur la partie technique et sécurisée. Elle a travaillé sur l'implémentation du système de comptes (connexion/création) ainsi que sur le développement de l'outil de test.
- Camille s'est chargée de l'analyse statistique des données et a assuré la cohérence esthétique pour que l'interface soit harmonieuse et intuitive.

**Planning et gestion du temps**

Notre projet s'est articulé autour de trois grandes phases clefs, que l'on peut synthétiser ainsi :

1. **Phase de Conception** (le premier mois) : Ce premier mois a été crucial pour poser les bases. Nous avons identifié les besoins, recherché les données sources, réalisé la maquette du site et rédigé les *user stories*. C'est aussi durant cette période que la planification temporelle globale a été fixée.
2. **Phase de Développement et Soutenance** : Nous sommes ensuite passés à la production technique du site. L'objectif était d'aboutir à une version fonctionnelle et solide pour la soutenance orale, nous permettant de démontrer la valeur ajoutée de notre outil.
3. **Phase d'affinage et Finalisation** : Suite aux retours obtenus lors de l'oral, nous avons profité des dernières semaines pour ajuster le projet. Nous avons intégré les conseils et remarques du jury pour livrer ce rapport final avec un site abouti.

Dans l'ensemble, le calendrier a été respecté. L'agilité de notre méthode nous a d'ailleurs permis de faire des choix pragmatiques : si certaines fonctionnalités secondaires ont été abandonnées en cours de route pour respecter les délais, l'idée principale et le cœur du service sont pleinement opérationnels et finalisés.

## 3. Analyse des Besoins et Spécifications

**Recueil des besoins et Personas**

Dans le cadre de ce projet, notre objectif n'était pas simplement de constituer une base de données, mais aussi de répondre à une question précise en matière de santé publique : quels sont les facteurs majeurs provoquant le cancer du poumon et comment modifier les stratégies de prévention pour diminuer son incidence ?

Nous avons réfléchi à la question de l'accessibilité de l'information. Nous avons réfléchi à la manière de rendre la prévention « explicite » et efficace, en illustrant les risques de façon visuelle et indiscutable à l'aide de statistiques précises mais aisément compréhensibles.

Afin d'orienter nos décisions de conception, nous avons défini trois profils types d'utilisateurs (personas) qui illustrent les diverses facettes de notre audience cible :

- Laurent (Le profil "Prévention directe") **:** À 19 ans, cet étudiant en droit est un fumeur sociable qui minimise les risques pour sa santé. Laurent représente le défi majeur de notre site : réussir à l'informer sur le sevrage sans être moralisateur ou "déprimant". Pour lui, l'outil doit être rapide et percutant.
- Tom (Le profil "Accompagnateur pro") **:** Assistant social hospitalier de 45 ans, il est en contact direct avec des patients atteints de cancer du poumon. Ses besoins sont portés

sur la fiabilité scientifique et la clarté. Il a besoin d'un outil intuitif qu'il peut utiliser comme support pour expliquer des sujets complexes à ses patients.

- Louise (Le profil "Éducateur") : Enseignante en lycée de 59 ans, elle cherche des supports pédagogiques pour rendre les sciences vivantes et concrètes. Pour elle, le site doit servir de support de cours ou de TP, avec des données crédibles et une prise en main immédiate, sans paramétrage complexe.

En croisant ces trois regards, nous avons compris que notre site devait être à la fois un outil de prise de conscience pour les jeunes, une ressource fiable pour les professionnels et un support pédagogique pour l'enseignement. L'enjeu est d'y apporter des données fiables mais peu complexes pour qu'elles soient compréhensibles pour un large public.

**Spécifications fonctionnelles : De l'idée à l'outil**

Pour répondre aux attentes de nos utilisateurs, nous avons traduit nos objectifs en fonctionnalités précises. Plutôt que de simplement lister des outils techniques, nous avons conçu des parcours interactifs que l'on peut résumer à travers des "User Stories" clés.

**A. Le Test de Positionnement (Le parcours de Laurent)**

L'une des pièces maîtresses du site est l'outil d'auto-évaluation. Concrètement, l'utilisateur répond à une série de questions sur ses habitudes de vie (consommation de tabac, exposition environnementale, etc.).

Derrière l'interface, un algorithme JavaScript compare les réponses de l'utilisateur aux valeurs de nos bases de données.

L'utilisateur est ensuite redirigé vers une page personnalisée indiquant son "niveau de danger". Par exemple, un *Niveau 1* indique un profil à risque très faible. L'idée n'est pas de juger, mais de conseiller : même pour un bon résultat, le site propose des pistes d'amélioration et des messages de prévention positifs.

> *« En tant qu'utilisateur, je veux évaluer mon exposition aux risques de façon simple afin de recevoir des conseils adaptés pour adapter ma consommation. »*

**B. L'Analyse Statistique (Le support de Tom et Louise)**

Pour les profils ayant besoin de preuves tangibles et de données brutes, nous avons scindé l'approche statistique en deux environnements distincts :

- La page d'Analyse graphique pure: Cette page propose des graphiques avancés et des tests de corrélation. C'est ici que la rigueur scientifique prend tout son sens. Pour permettre une utilisation externe de nos graphiques, nous avons ajouté une fonctionnalité permettant de télécharger les fichiers CSV associés aux graphiques.

- La Cartographie Interactive : Parce qu'un tableau de chiffres est parfois moins parlant qu'une image, nous avons développé une page dédiée à la visualisation géographique via des cartes. Cela permet de voir d'un coup d'œil les disparités régionales ou les zones de prévalence, rendant l'information beaucoup plus "parlante" pour le grand public.

*« En tant qu'utilisateur je veux pouvoir voir des visualisations statistiques afin de pouvoir me rendre compte visuellement des problématiques abordées par le site . »*

### C. Les contenus informatifs

Les contenus informatifs du site s'articule autour de trois axes thématiques majeurs : le cancer du poumon, la pollution environnementale et le tabagisme. Afin de garantir une clarté optimale et une segmentation logique des savoirs, chaque sujet est traité de manière exhaustive au sein de pages dédiées. Ces sections proposent une synthèse des informations générales nécessaires à la compréhension des enjeux de santé publique actuels. Ces pages d'informations sont complétées par une section spécifique consacrée à la prévention. Cette dernière fait office de guide pratique en répertoriant les facteurs de risque, les symptômes cliniques associés au cancer du poumon, ainsi que les ressources d'assistance et les numéros d'urgence indispensables à l'accompagnement des usagers.

**Maquettes**

Une fois les besoins définis, nous sommes passés à la phase de conception visuelle sur Figma. L'enjeu était de transformer des données médicales et statistiques, souvent perçues comme denses ou anxiogènes, en une interface accueillante et lisible. Figma a permis de mettre en évidence l'architecture du site, les liens entre les pages et l'aspect général du site.

## A. Charte graphique et ambiance

Pour l'identité visuelle, nous avons opté pour un dégradé allant du vert au bleu. Ce choix n'est pas anodin : le vert évoque la santé, la prévention et l'espoir, tandis que le bleu apporte une dimension institutionnelle et sérieuse, indispensable pour traiter d'un sujet comme le cancer.

## B. Une interface épurée pour une accessibilité maximale

Nous avons privilégié la simplicité d'accès pour répondre aux frustrations de nos personas, comme Laurent qui redoutait les informations trop complexes ou Tom qui a besoin d'un outil intuitif dans son travail quotidien.

- **Compartimentation de l'information :** Chaque section (test, statistiques, cartes) est clairement délimitée. Cela évite l'effet "mur de texte" qui agresse et perd le lecteur et permet à ce dernier de s'orienter sans effort.

- **Navigation fluide :** Nous avons travaillé fluidité de la navigation pour que le passage d'une page à l'autre soit naturel. L'utilisateur sait toujours où il se trouve et comment revenir en arrière.
- **Prise en main immédiate :** L'interface ne nécessite aucun apprentissage préalable. Les graphiques et les cartes sont mis en avant pour que l'essentiel de l'information soit capté au premier coup d'œil.

Le passage de la maquette au code a été guidé par cette volonté de rester fidèle à ce design "propre" et aéré, garantissant ainsi que l'aspect préventif et informatif reste au premier plan.

En résumé, ce projet est né du constat d'une urgence de santé publique : malgré la dangerosité avérée du cancer du poumon, l'information reste parfois complexe ou peu engageante pour le grand public. Notre démarche a donc consisté à transformer des données scientifiques et statistiques en un outil numérique accessible, pédagogique et interactif.

L'efficacité de ce projet repose sur une structure tripartite :

1. **Une Méthodologie Agile :** L'utilisation de la méthode Kanban et de la plateforme GitHub nous a permis de maintenir une grande flexibilité technique tout en respectant une répartition claire des rôles entre la dimension préventive (Maxime), technique (Mélissa) et statistique (Camille).
2. **Une Approche Centrée sur l'Utilisateur :** À travers nos personas (Laurent, Tom et Louise), nous avons identifié que la prévention ne devait pas être uniquement informative, mais aussi personnalisée. C'est ce qui a conduit à la création du test de susceptibilité et des cartographies interactives.
3. **Une Identité Visuelle Cohérente :** Grâce à une conception sur Figma, nous avons mis en place une interface épurée et rassurante, facilitant l'accès à des données complexes sans être anxiogène.

L'objectif final de ce site web n'est pas seulement de lister des risques, mais de devenir un véritable support d'aide à la décision et à la sensibilisation, capable de s'adresser aussi bien à un jeune fumeur qu'à un professionnel de santé ou un enseignant. Cette première phase de planification et d'analyse a ainsi posé les fondations solides nécessaires au développement technique de la plateforme.

# Partie II: Conception et Réalisation

## 4. Modélisation des Données

Avant d'aborder la phase de développement technique du site, une étape essentielle du projet a consisté à identifier et sélectionner des bases de données pertinentes. Cette phase de recherche des données a constitué le point de départ de la conception, car elle conditionne à la fois les analyses possibles et la structuration future du site web. L'objectif était de disposer de jeux de données fiables permettant d'explorer les principaux facteurs associés au cancer du poumon, ainsi que leur évolution à différentes échelles. Dans cette optique, nous avons majoritairement mobilisé des bases issues d'organismes institutionnels reconnus, garantissant la qualité et la crédibilité des informations utilisées.

La principale source de données est l'Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment pour les statistiques liées à l'incidence et à la mortalité du cancer du poumon, ainsi que pour certaines données environnementales. Ces bases offrent une vision globale et standardisée du phénomène, indispensable dans une démarche de sensibilisation à vocation internationale. En complément, nous avons également utilisé des données issues de *The Cancer Atlas*, une ressource de référence produite par des institutions telles que l'American Cancer Society, l'International Agency for Research on Cancer (IARC) et l'Union for International Cancer Control (UICC). Ces données, accessibles librement, permettent d'enrichir l'analyse en apportant une perspective comparative entre pays et régions du monde.

Une fois les bases de données sélectionnées, un travail de modélisation conceptuelle a été réalisé afin de structurer les informations et de clarifier les relations entre les différentes variables. Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) a été conçu à l'aide de l'outil Mocodo. Il permet de visualiser l'organisation des tables et les liens existants entre elles. Cependant, toutes les tables ne sont pas directement reliées entre elles. En effet, certaines bases de données ont été exploitées de manière indépendante pour la construction de graphiques spécifiques sur le site. Cette approche s'explique par la nature hétérogène des sources et par la volonté de conserver des visualisations claires et compréhensibles pour l'utilisateur final, plutôt que de forcer des croisements de données peu pertinents. (Voir figure 7)

Une étape de prétraitement des données a été nécessaire avant leur intégration au site. Cette phase avait pour objectif de simplifier les jeux de données et de ne conserver que les informations pertinentes au regard de la problématique étudiée.

Pour l'ensemble des bases de données utilisées, un tri a été effectué au niveau des variables. Les colonnes qui n'étaient pas utiles pour nos analyses ou pour la visualisation des résultats ont été supprimées, afin d'alléger les tables et de faciliter leur exploitation ultérieure. En revanche, aucun filtrage des lignes n'a été réalisé : l'ensemble des observations initiales a été conservé. Dans certains cas, un choix a également été opéré entre plusieurs dimensions

proposées au sein d'une même base. Par exemple, dans les données relatives à la pollution atmosphérique, différentes mesures étaient disponibles selon le type de zone (urbaine, rurale, etc.). Afin de garantir une lecture claire et cohérente à l'échelle des pays, nous avons retenu uniquement les valeurs agrégées correspondant au total. Ce travail de sélection et de simplification des données visait à assurer la cohérence des analyses statistiques et à rendre les visualisations plus accessibles pour l'utilisateur final, sans altérer la fiabilité des informations présentées.

## 5. Gestion des données

### Préparation et nettoyage des données

Afin de pouvoir exploiter l'ensemble des données au sein du site web, les fichiers ont d'abord été préparés pour être importés dans un système de gestion de base de données MySQL. Cette étape a consisté à harmoniser le format des fichiers (notamment les séparateurs et l'encodage) afin qu'ils puissent être correctement lus et stockés. Un travail de nettoyage minimal a également été réalisé. Certaines lignes correspondaient à des pays pour lesquels aucune donnée n'était renseignée pour les indicateurs étudiés. Dans ces cas, les valeurs ont été laissées vides afin de ne pas introduire d'informations artificielles. Par ailleurs, les variables numériques ont été mises au bon format afin de permettre leur utilisation dans les traitements statistiques et les visualisations.

### Exploitation des données dans le site

Les bases de données ont ensuite été exploitées pour alimenter différents éléments du site, et pas uniquement les graphiques. Elles interviennent à trois niveaux principaux :

- **La production de graphiques statistiques**, permettant de visualiser l'évolution et la répartition de certains indicateurs liés au cancer du poumon et à ses facteurs de risque.

- **La création de cartes interactives**, destinées à représenter la dimension géographique des données, notamment à l'échelle des pays.

- **Le fonctionnement du formulaire d'auto-évaluation**, dans lequel les données relatives à la pollution de l'air jouent un rôle central pour estimer l'exposition de l'utilisateur aux particules fines (PM2,5).

Pour générer ces visualisations et exploiter les données, des scripts Python ont été utilisés. Les données issues des bases sélectionnées sont lues par le code, qui extrait les variables nécessaires et produit les représentations correspondantes.

**Bibliothèques Python utilisées**

Plusieurs bibliothèques Python ont été mobilisées :

- **Pandas**, pour la manipulation et la structuration des données (lecture des fichiers, sélection des variables, agrégation).

- **Matplotlib**, pour la réalisation de graphiques statiques, principalement utilisé à des fins d'illustration et de comparaison.

- **Plotly**, pour la création de graphiques interactifs intégrés au site web, permettant une exploration dynamique des données par l'utilisateur.

- **Folium**, pour la réalisation de cartes interactives représentant la répartition géographique des données, notamment celles liées à la pollution de l'air. Ces cartes sont générées sous forme de pages HTML interactives et intégrées directement au site.

Enfin, les données sur la pollution atmosphérique, en particulier les concentrations de particules fines PM2,5, ont également été utilisées dans le formulaire d'auto-évaluation. En fonction des informations fournies par l'utilisateur, ces données permettent de contextualiser son exposition environnementale et de renforcer la dimension personnalisée et préventive du site.

**Intégration et limites des visualisations**

L'intégration des visualisations sur le site s'organise autour de deux pages distinctes. Une première page, dédiée aux statistiques, regroupe l'ensemble des graphiques descriptifs accompagnés de leurs éléments d'interprétation. Une seconde page est consacrée aux cartes interactives, générées à l'aide de la bibliothèque Folium, permettant d'explorer la dimension géographique des données. Les visualisations intégrées au site sont volontairement de nature descriptive. Elles visent à représenter des évolutions, des répartitions et des comparaisons à l'échelle mondiale, sans chercher à établir de relations de causalité entre les facteurs étudiés et le développement du cancer du poumon. Ce choix s'inscrit pleinement dans l'objectif du projet, qui est de proposer un outil d'information et de sensibilisation accessible au grand public.

Des analyses exploratoires plus avancées, telles que des régressions statistiques, ont pu être réalisées en amont lors de la phase de traitement des données. Toutefois, ces résultats n'ont pas été intégrés au site. Compte tenu de la nature agrégée des données, organisées par pays, et de l'échelle globale de l'analyse, ces modèles ne permettaient pas de tirer des conclusions fiables sur les liens de causalité. Leur intégration aurait ainsi pu conduire à des interprétations erronées ou simplificatrices.

En se concentrant sur des graphiques descriptifs et des cartes interactives, le site met en évidence la complexité des facteurs associés au cancer du poumon, tout en respectant les limites

méthodologiques des données utilisées. Les visualisations proposées offrent une lecture claire et contextualisée des enjeux de santé publique, sans se substituer aux travaux scientifiques spécialisés.

## 6. Architecture et implémentation du site

### Structure générale de navigation

Le site web a été conçu selon une architecture claire et modulaire, facilitant à la fois la navigation pour l'utilisateur et la maintenance du code. Il est composé de 13 pages distinctes, chacune correspondant à une page fonctionnelle du site, et disposant de sa propre feuille de style afin d'adapter l'affichage au contenu proposé. L'ensemble des pages repose sur une structure commune, comprenant un en-tête (header), un menu de navigation et un pied de page (footer) partagés sur l'ensemble du site. Cette organisation permet d'assurer une cohérence visuelle et fonctionnelle, tout en facilitant la navigation entre les différentes sections. Les éléments communs ont été regroupés dans des dossiers dédiés afin d'éviter les redondances dans le code.

La page d'accueil (*index.html*) constitue le point d'entrée du site. Elle présente les objectifs du projet et les principaux enjeux liés au cancer du poumon, tout en permettant à l'utilisateur d'accéder facilement aux différentes sections.

### Organisation des pages et fonctionnalités

Le site est structuré autour de plusieurs pages thématiques :

- **Une page dédiée aux statistiques**, regroupant l'ensemble des graphiques descriptifs accompagnés de leurs explications. Cette page inclut également un graphique interactif ainsi qu'un accès aux bases de données utilisées, permettant à l'utilisateur de consulter directement les sources des informations présentées.

- **Une page de cartes interactives**, proposant des visualisations géographiques issues des données, afin de mettre en évidence les disparités et tendances à l'échelle mondiale.

- **Une section d'information**, organisée en sous-pages, consacrée à la compréhension du cancer du poumon, au tabagisme et à la pollution de l'air. Ces pages intègrent également des liens vers des ressources externes institutionnelles, permettant d'approfondir les thématiques abordées.

- **Une page de prévention**, présentant les différents types de prévention, les principaux symptômes du cancer du poumon ainsi que des numéros et ressources utiles.

- **Un formulaire d'auto-évaluation**, permettant à l'utilisateur d'estimer son niveau de risque. En fonction des réponses fournies, l'utilisateur est redirigé vers une page de résultats personnalisés, proposant un profil type et des conseils adaptés.

Enfin, un lien présent dans le pied de page de toutes les pages permet d'accéder à une **page de contact**, comprenant également une section de questions fréquentes. Le site propose aussi des pages d'inscription et de connexion destinées aux utilisateurs souhaitant recevoir une newsletter. Si cette fonctionnalité n'a pas pu être pleinement déployée dans le cadre du projet, son intégration structurelle a été anticipée afin de permettre une évolution future du site.

**Choix techniques et stack utilisée**

Le développement du site a été réalisé à l'aide de **HTML**, **CSS** et **PHP**, avec un recours ponctuel au **JavaScript**, notamment pour la gestion du formulaire d'auto-évaluation, le calcul des résultats et la redirection vers les pages de résultats personnalisés. L'ensemble du code a été développé dans l'environnement Visual Studio Code.

La gestion des utilisateurs repose sur une base de données **MySQL**, dans laquelle une table dédiée stocke les adresses électroniques des utilisateurs ainsi que les mots de passe associés, sous forme chiffrée (hashé), afin de garantir la sécurité des données.

Le projet s'appuie ainsi sur un **stack technique cohérent**, combinant :

- **MySQL** pour le stockage des données,
- **Python** pour le traitement des données et la génération des visualisations,
- **HTML, CSS, PHP et JavaScript** pour l'intégration et le fonctionnement du site web.

Cette architecture permet de séparer clairement les aspects liés aux données, aux traitements et à l'interface utilisateur, tout en offrant une base évolutive pour de futures améliorations.

**Travail collaboratif et gestion du code**

Pour faciliter le travail en équipe, nous avons utilisé **GitHub** afin de centraliser le code source du projet. Chaque membre de l'équipe pouvait ainsi travailler sur des parties spécifiques du site, puis intégrer ses modifications dans le dépôt commun.

Cette approche a permis de suivre l'évolution du projet dans le temps, de gérer les modifications de manière transparente et d'éviter les conflits lors du travail en parallèle. GitHub a également aidé à organiser le projet, en offrant une vision claire des fichiers, de leur historique et des contributions de chacun, tout en facilitant la collaboration et la coordination de l'équipe.

# Partie III : Évaluation et Conclusion

## 7. Gestion des Risques et Difficultés

### Révision et amélioration des bases de données

Au cours du projet, nous avons rapidement identifié que certaines bases de données initialement sélectionnées présentaient des limites importantes pour nos analyses. Certaines valeurs, censées évoluer d'une année à l'autre ou varier selon les pays, restaient identiques, ce qui suggérait que les données avaient été agrégées ou recalculées d'une manière peu fiable. Ces incohérences pouvaient biaiser les visualisations et nuire à la crédibilité du site, et il était donc essentiel de les détecter avant toute intégration.

Pour pallier ce problème, nous avons entrepris une démarche progressive de sélection et de révision des bases de données. Nous avons analysé chaque source afin de vérifier sa pertinence et sa cohérence avec les objectifs du projet. Cette approche nous a permis de remplacer les jeux de données initialement choisis par des bases plus robustes, comme celles de l'OMS et de Cancer Atlas, mieux adaptées à nos besoins et représentatives des indicateurs mondiaux du cancer du poumon. Ce processus a enrichi nos analyses et garanti la fiabilité des visualisations, tout en offrant un cadre rigoureux pour le traitement des données à l'échelle mondiale.

### Adaptations techniques et optimisations des visualisations

À la suite de la soutenance et des questions du jury, nous avons envisagé différentes alternatives techniques pour améliorer la lisibilité et l'accessibilité des graphiques sur le site. Initialement, les visualisations étaient générées manuellement à partir du code Python et intégrées comme des images statiques, tandis que les bases de données n'étaient stockées que localement sur nos ordinateurs.

Nous avons étudié la possibilité de générer les graphiques uniquement via des requêtes SQL, mais avons finalement opté pour une architecture plus flexible et structurée : Python interroge la base MySQL pour récupérer les données, assurant leur stockage permanent et centralisé. Les visualisations produites sont ensuite intégrées sur le site web. Les cartes interactives, en revanche, sont directement générées via Python avec Folium, ce qui permet de conserver leurs fonctionnalités dynamiques.

De plus, afin de renforcer la transparence et l'accessibilité de l'information, nous avons ajouté une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de télécharger les bases de données depuis la page "Statistiques". Cette initiative répond à l'objectif pédagogique du site et offre aux visiteurs la possibilité de consulter les sources brutes utilisées pour les visualisations.

**Amélioration de l'expérience utilisateur et interactivité**

Suite aux retours du jury, nous avons mis l'accent sur la clarté et l'interactivité des visualisations. Un graphique interactif a été réalisé avec **Plotly**, permettant aux utilisateurs d'explorer certains indicateurs, comme la prévalence du tabagisme, de manière intuitive. Par exemple, il est possible de survoler un point pour obtenir des informations détaillées, ce qui rend les données plus accessibles et favorise la compréhension des tendances globales.

Toutes les autres visualisations restent de nature descriptive, centrées sur la lecture des évolutions et comparaisons entre pays. L'objectif n'était pas d'établir des liens de causalité ou de produire des analyses scientifiques originales, mais de proposer des représentations claires, pédagogiques et fiables pour un public non spécialiste.

**Démarche proactive et organisation**

Les défis rencontrés, qu'il s'agisse des incohérences des premières bases de données ou des suggestions du jury, ont été abordés de manière proactive. Chaque difficulté a été l'occasion d'adapter notre méthodologie, d'affiner nos choix techniques et de renforcer l'organisation du projet. Cette approche nous a permis de finaliser un site web fonctionnel, structuré et cohérent, tout en garantissant la qualité et la fiabilité des informations présentées.

En résumé, la gestion des risques et difficultés a constitué une étape centrale du projet. Elle a permis de consolider les bases de données, d'optimiser les visualisations et d'assurer que le site web reste un outil pédagogique efficace et représentatif des enjeux liés au cancer du poumon à l'échelle mondiale.

## 8. Bilan, Évaluation et Perspectives

**Bilan du Projet**

Le projet a abouti sur la création d'une plateforme fonctionnelle qui répond à notre problématique initiale : ***rendre la prévention du cancer du poumon explicative et accessible.*** Les objectifs principaux ont été atteints :

- **Visualisation de données :** L'intégration de graphiques et de cartes interactives permet une compréhension immédiate des enjeux.
- **Personnalisation :** L'outil de test offre une réelle valeur ajoutée en transformant une information générale en un conseil individuel.
- **Accessibilité :** L'interface épurée permettant une navigation fluide et intuitive

**Fonctionnalités manquantes :** Bien que le cœur du site soit opérationnel, le système de newsletter reste aujourd'hui une interface de démonstration et n'est pas encore relié à un véritable service d'envoi automatisé.

**Difficultés rencontrées :**

- **Gestion des données :** La recherche de bases de données fiables, récentes et exploitables en JavaScript a été plus chronophage que prévu.
- **Interopérabilité :** Harmoniser le code produit par les trois pôles de l'équipe (statistiques, sécurité/comptes, information) a nécessité une rigueur importante lors des phases de "merge" sur GitHub.

**Perspectives d'Évolution**

Le projet actuel constitue une base solide pour l'information et la sensibilisation autour du cancer du poumon, mais plusieurs axes d'amélioration sont envisageables :

1. **Généralisation** : Étendre le site à l'ensemble des pathologies respiratoires (asthme, BPCO, etc.), afin de créer un portail complet sur la santé pulmonaire.

2. **Automatisation** : Développer pleinement le back-end pour la gestion des comptes utilisateurs et des newsletters, rendant le site plus interactif et personnalisable.

3. **Approfondissement de la prévention** : Ajouter des contenus multimédias, comme des témoignages vidéo ou des modules de "Serious Gaming", pour renforcer l'aspect pédagogique, notamment auprès des jeunes publics.

4. **Amélioration des cartes interactives** : Si des données plus précises avaient été disponibles, par exemple au niveau des villes ou des zones locales plutôt qu'au seul niveau national, les cartes auraient pu être beaucoup plus interactives. Il aurait été possible de proposer des fonctionnalités de zoom, de filtrage par région ou d'analyse locale détaillée, offrant ainsi une lecture plus fine des disparités et des tendances de la pollution ou des facteurs de risque. Ce type de données permettrait d'exploiter pleinement le potentiel de nos visualisations géographiques, rendant l'expérience utilisateur plus immersive et instructive.

Ces pistes illustrent le potentiel de développement futur du site et montrent que, même avec les données disponibles, l'architecture mise en place permet une évolution aisée vers des fonctionnalités plus riches et interactives.

## Annexe :

Figure 1 - Users Stories principales utilisées dans le projet

```
USER STORIES

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir m'enregistrer afin d'être
prévenu des nouveautés du site.
```

En tant qu’administrateur, je veux pouvoir me loger (action de log) pour pouvoir avoir accès à mes droits d’administrateur.

En tant qu’utilisateur je veux pouvoir voir des visualisations statistiques afin de pouvoir me rendre compte visuellement des problématiques abordées par le site.

En tant qu’administrateur, je veux pouvoir accéder à la base de données afin de pouvoir créer de nouveaux graphiques.

En tant qu’utilisateur je veux pouvoir avoir accès à des informations relatives aux sujets abordés par le site afin de m’informer quant à ce que je vois sur le site.

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir accéder à un ensemble de documentation relative à la prévention afin de m’informer quant aux gestes à adopter.

En tant qu’administrateur, je veux pouvoir actualiser la page de prévention à l’aide d’images ou de paragraphes afin de garder à jour le site.

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir passer un test qui me positionne par rapport à mon exposition afin de me rendre compte de ma tendance.

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir faire un retour sur mon expérience sur le site afin de proposer des améliorations si nécessaire.
En tant qu’utilisateur, je veux avoir accès à des numéros utiles en lien avec les sujets traités.

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir naviguer sur le site via des retour vers la page précédentes ou vers la page d’accueil.

En tant qu’utilisateur je veux pouvoir accéder à une page d’accueil contenant des liens vers des pages ciblées et clairement identifiées afin de naviguer facilement sur le site.

En tant qu’utilisateur je veux pouvoir télécharger les représentations graphiques présentées sur le site afin de pouvoir les réutiliser dans des cadres externes.

En tant qu’utilisateur je veux pouvoir me rendre compte de mon exposition à la pollution via une carte interactive afin de pouvoir me rendre compte de ma situation et adapter mon comportement.

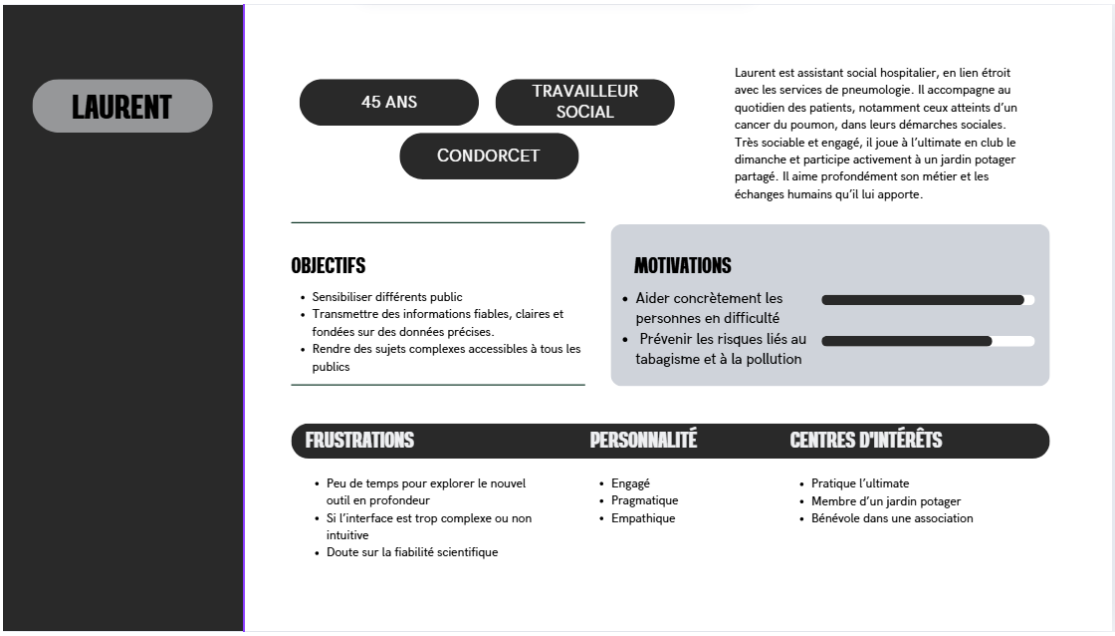


Figure 2 - Persona Primaire

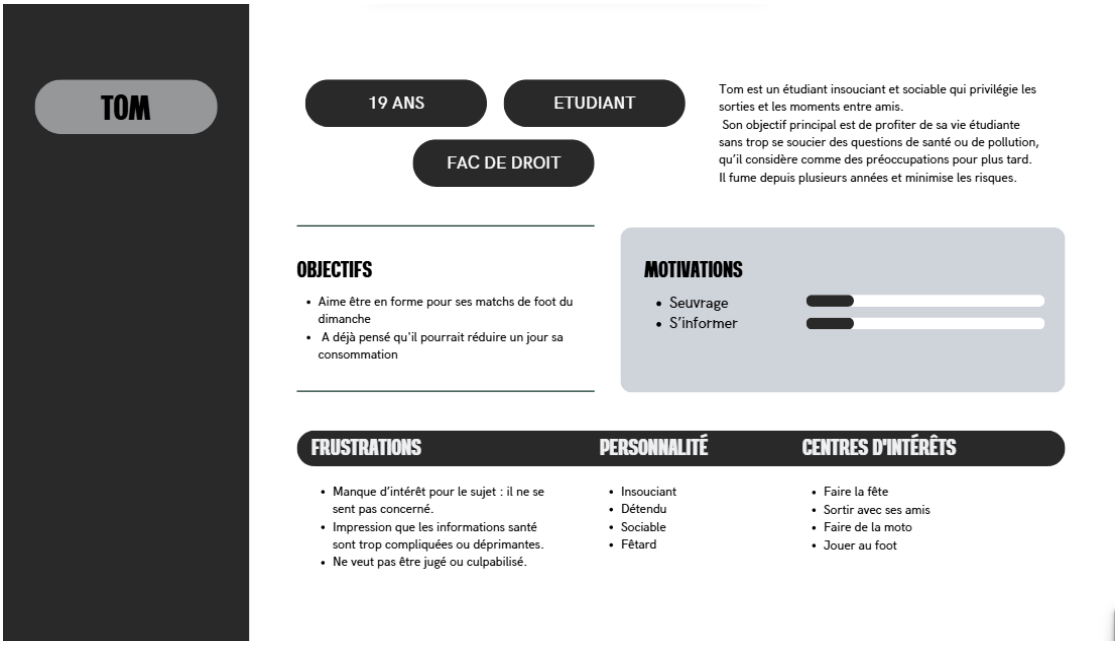


Figure 3 - Anti Persona

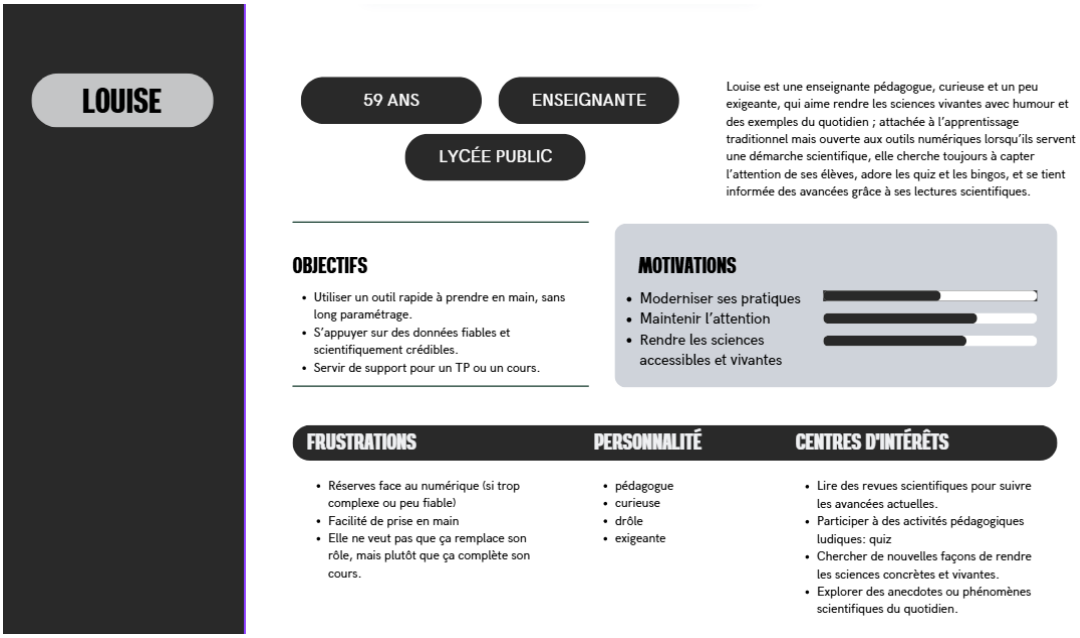


Figure 4 - Persona Secondaire

Figure 5 - Story map

Figure 6 - Maquette Figma

Lien vers la Maquette :
https://www.figma.com/design/uoe9SpfTneuMHGeX71lWnB/Cancer-Poumon?node-id=0-1&m=dev&t=CzsJMLldb5LZJ56z-1

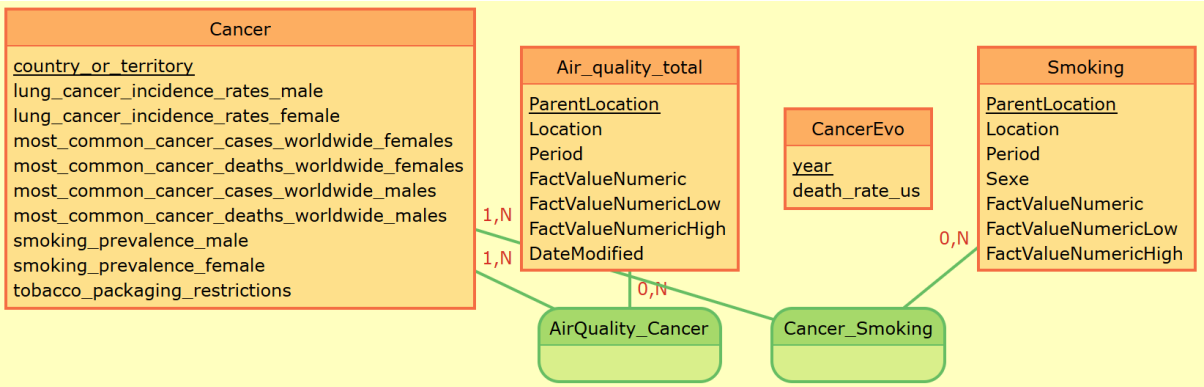


Figure 7 - MCD

Lien vers github:
https://github.com/mxbouteyre-max/projet